

1 自然数

首先给出集合的后继和归纳集的概念.

定义 1.1 (后继)

给定集合 a , 定义 $a^+ \stackrel{\text{def}}{=} a \cup \{a\}$, 称之为 a 的后继.

定理 1.1

1. 任给集合 a, x , $x \in a^+$ 当且仅当 $x \in a$ 或 $x = a$.
2. 任给集合 a, b , $a^+ \subset b$ 当且仅当 $a \subset b$ 且 $a \in b$.
3. 任给集合 a, b , 如果 $a^+ = b^+$, 那么 $a = b$.

证明.

前两条显然. 第三条: 如果 $a^+ = b^+$, 再假设 $a \neq b$. 那么

$$a \in a^+ = b^+ \implies a \in b \vee a = b \implies a \in b,$$

同理 $b \in a$. 此时易证 $\{a, b\}$ 不满足正则公理, 矛盾. □

定义 1.2 (归纳集)

给定集合 I . 如果 $\emptyset \in I$ 并且 $\forall x \in I: x^+ \in I$, 就称 I 是归纳集.

无限公理要求存在归纳集, 于是可以定义自然数.

定义 1.3 (自然数)

存在唯一的集合 ω 使得

$$\forall x: (x \in \omega \leftrightarrow \forall I: (I \text{ 是归纳集} \rightarrow x \in I)),$$

称之为自然数集, 称其中的元素为自然数.

验证.

存在性.

根据无限公理, 取归纳集 I_0 , 定义

$$\omega = \{x \in I_0 \mid \forall I: (I \text{ 是归纳集} \rightarrow x \in I)\}.$$

对任意的 x : 如果 $x \in \omega$, 那么依定义 x 属于每个归纳集;

如果 x 属于每个归纳集, 显然 $x \in I_0$, 从而 $x \in \omega$. 综上 ω 是自然数集.

唯一性. 显然. □

定理 1.2

自然数集 ω 是最小归纳集, 即:

1. ω 是归纳集,
2. 任给归纳集 I , 有 $\omega \subset I$.

证明.

1. $\emptyset$ 属于每个归纳集, 所以 $\emptyset \in \omega$;

对任意的 $x \in \omega$, x 属于每个归纳集, 所以 x^+ 也属于每个归纳集, 即 $x^+ \in \omega$.

2. 依定义显然. □

2 归纳与递归

初始的几个自然数记号如下: $0 \stackrel{\text{def}}{=} \emptyset, 1 \stackrel{\text{def}}{=} 0^+, 2 \stackrel{\text{def}}{=} 1^+, \dots$

定理 2.1 (数学归纳法)

给定命题 $p(n)$. 如果:

1. $p(0)$ 成立,
2. 对任意的 $n \in \omega$, 有 $p(n) \rightarrow p(n^+)$,

那么对任意的 $n \in \omega$, $p(n)$ 成立.

证明.

定义集合 $P = \{n \in \omega \mid p(n)\}$. 根据假设, $0 \in P$ 并且对任意的 $n \in P$ 有 $n^+ \in P$, 所以 P 是归纳集. 从而 $\omega \subset P$, 即对任意的 $n \in \omega$, $p(n)$ 成立. □

定理 2.2 (递归定义法)

给定集合 A , 元素 $x_0 \in A$ 和映射 $R: \omega \times A \rightarrow A$, 则存在唯一的映射 $f: \omega \rightarrow A$ 使得

1. $f(0) = x_0$,
2. 对任意的 $n \in \omega$, 有 $f(n^+) = R(n, f(n))$.

证明.

存在性.

收集一些满足归纳要求的二元关系, 定义

$$S = \{r \subset \omega \times A \mid (0, x_0) \in r \wedge \forall (n, x) \in r : (n^+, R(n, x)) \in r\},$$

显然 $\omega \times A \in S$, 即 S 非空. 再定义 $f = \bigcap S$, 易证 $f \in S$.

首先证明 $f: \omega \rightarrow A$, 对 n 归纳证明 $\exists! x: (n, x) \in f$.

1. $(0, x_0) \in f$.

并且如果有 $(0, y) \in f$ 但是 $y \neq x_0$, 那么易证 $f \setminus \{(0, y)\} \in S$, 矛盾.

2. 任取自然数 n , 假设存在唯一的 x 使得 $(n, x) \in f$, 则有 $(n^+, R(n, x)) \in f$.

并且如果有 $(n^+, y) \in f$ 但是 $y \neq R(n, x)$, 那么易证 $f \setminus \{(n^+, y)\} \in S$, 矛盾.

归纳完毕, 综上即得 $f: \omega \rightarrow A$. 显然 $f \in S$ 表示 f 满足递归定义的要求.

唯一性.

假设 f, g 都满足递归定义的要求, 归纳证明 $\forall n \in \omega: f(n) = g(n)$.

1. $f(0) = x_0 = g(0)$.
2. 对任意的自然数 n , 假设 $f(n) = g(n)$, 那么 $f(n^+) = R(n, f(n)) = R(n, g(n)) = g(n^+)$.

归纳完毕, 综上即得 $f = g$, 即递归定义唯一. □